Trabajo 2 · Simulador de gestión de memoria y paginación en Rust

1. Objetivo

Estudiar de forma experimental el comportamiento de la memoria virtual con paginación: cómo se traduce una dirección, cuánto aporta la TLB y qué diferencias hay entre los algoritmos de reemplazo de páginas. Para ello, cada grupo construirá un simulador en Rust, lo ejecutará bajo distintas condiciones y comparará los resultados, incluidos los tiempos, para llegar a conclusiones propias respaldadas por datos.

2. Qué se pide

1. **Un simulador en Rust** capaz, como mínimo, de traducir direcciones con una tabla de páginas jerárquica (se sugiere el esquema de 4 niveles de x86-64), simular una TLB de tamaño configurable y reemplazar páginas con al menos tres algoritmos de entre FIFO, LRU, reloj, segunda oportunidad y envejecimiento.
2. **Pruebas de ejecución** del simulador, con sus entradas y salidas, que muestren que funciona bien (sección 4).
3. **Un diseño de experimentos:** qué preguntas se quieren responder, qué variables se cambian y con qué cadenas de referencias se prueba.
4. **Ejecuciones y mediciones** de esos experimentos, con los resultados presentados en tablas y gráficas.
5. **Un informe** que compare los resultados y concluya (sección 3).

3. El informe

Extensión sugerida: entre 6 y 10 páginas, sin contar los anexos. Debe incluir:

- **Introducción y preguntas de investigación.** Qué se quiere averiguar y qué se espera que ocurra.
- **Metodología.** Cómo funciona el simulador a grandes rasgos, qué parámetros se variaron, qué cadenas de referencias se usaron (y por qué) y cómo se midió cada cosa.

- **Resultados.** Las ejecuciones realizadas, con tablas y gráficas. Cada gráfica debe indicar claramente qué muestra y en qué condiciones se obtuvo.
- **Análisis.** Comparación entre algoritmos y configuraciones, y explicación de las diferencias observadas apoyándose en lo visto en clase.
- **Conclusiones.** Qué se puede afirmar a partir de los datos, qué no, y qué limitaciones tiene el estudio.
- **Anexos.** Las pruebas realizadas con sus entradas y salidas, las cadenas de referencias usadas y las instrucciones para reproducir los experimentos.

4. Pruebas y ejecuciones

El informe debe mostrar, como evidencia, las ejecuciones de prueba del simulador: la entrada usada, la salida obtenida (salida de terminal o capturas) y una breve explicación de qué se comprobó.

5. Experimentos mínimos

Los grupos pueden añadir los que quieran. Como mínimo deben cubrir lo siguiente:

- **Algoritmos de reemplazo:** comparar los algoritmos elegidos variando el número de marcos y midiendo los fallos de página (por ejemplo, por cada 1000 referencias).
- **Anomalía de Belady:** reproducirla con FIFO usando la cadena del problema 34 y contrastarla con el comportamiento de LRU.
- **TLB:** medir la tasa de aciertos al variar su tamaño y estimar el tiempo efectivo de acceso a memoria.
- **Patrones de acceso:** usar al menos dos tipos de cadenas distintas (por ejemplo, secuencial, aleatoria o con localidad) y comparar cómo cambian los resultados.
- **Tiempos de ejecución:** medir cuánto tarda el simulador con cada algoritmo, compilando en modo `--release` y repitiendo cada medición varias veces. Informen el promedio y la variación.

Conviene distinguir en el informe entre el **tiempo efectivo de acceso** (un cálculo del modelo, a partir de aciertos y fallos) y el **tiempo de ejecución medido** del programa.

6. Entregables

1. **Informe en PDF** con la estructura de la sección 3.
2. **Código fuente** del simulador, que compile con `cargo build --release`.

3. `README` con instrucciones para reproducir cada experimento del informe.
4. **Datos de entrada y resultados** de las ejecuciones (cadenas de referencias y salidas).
5. En el informe, una breve declaración del **aporte de cada integrante**.

7. Reglas

- Los grupos son de **máximo 3 integrantes**.
- Las conclusiones deben apoyarse en los datos que ustedes midieron.
- Las entregas cuyo código no compile no se evaluarán.
- Fecha de entrega domingo 8 de octubre a las 23:59 hrs.
- Cada hora de retraso descuenta 0.2 decimas sobre la nota final